

Tech chino y semiconductores

Cómo funciona la industria más disputada del mundo, capa por capa: desde el software de diseño hasta el modelo de IA. Dónde China domina, dónde está bloqueada, y por qué los cuellos de botella que decidirán la próxima década están todos en manos de menos de diez empresas.

Agosto 2026 11 capas de la cadena Horizonte 40 años Perspectiva inversión largo plazo

PUNTO DE PARTIDA

Una industria partida en dos por decreto

Hasta 2019, los semiconductores eran la cadena de suministro más globalizada que ha existido: un chip de móvil se diseñaba en California con software de Oregón sobre arquitectura británica, se fabricaba en Taiwán con máquinas holandesas, químicos japoneses y obleas alemanas, se empaquetaba en Malasia y se ensamblaba en Shenzhen. Ese sistema funcionaba porque nadie lo trataba como un arma.

Desde entonces, Estados Unidos ha usado sistemáticamente su control sobre partes concretas de esa cadena — software de diseño, equipos de litografía, memoria de alto ancho de banda — para frenar el acceso chino a la computación avanzada. La respuesta china ha sido un esfuerzo de sustitución de importaciones de una escala sin precedentes históricos. **El resultado es que existen dos ecosistemas parcialmente separados que compiten por la misma frontera tecnológica**, y entender dónde está exactamente la línea de corte es lo que determina qué inversiones tienen futuro y cuáles se quedan atrapadas del lado equivocado.

MERCADO GLOBAL DE SEMIS

\$780B

Camino a ~\$1.4T en 2035

CHINA: CONSUMO DE CHIPS

~\$430B

≈ 50% de la demanda mundial

CHINA: AUTOSUFICIENCIA REAL

~25%

Objetivo declarado del 70%

≈ 0%

Sin EUV no hay 3 nm
competitivo

La asimetría que define todo el sector

China consume la mitad de los chips del mundo y produce una cuarta parte de los que usa. Esa brecha — del orden de 300.000 millones de dólares anuales, más de lo que gasta importando petróleo — es la mayor vulnerabilidad estratégica de la segunda economía del planeta, y es también la razón por la que el capital, el talento y la política industrial china llevan siete años volcados en cerrarla. Ningún argumento de valoración explica el sector si se ignora que aquí el actor principal no busca rentabilidad, busca soberanía.

ESTRUCTURA

Las 11 capas, de arriba abajo

La cadena va desde lo más abstracto (las matemáticas del diseño) hasta lo más concreto (el producto en la mano del usuario). El valor no se distribuye de forma uniforme: se concentra brutalmente en las capas donde solo hay uno o dos proveedores en el mundo. La columna de la derecha indica la posición china en cada capa — que es la variable que realmente hay que seguir.

BLOQUEADA

 sin acceso, sin alternativa doméstica viable

REZAGADA

 capacidad doméstica muy por detrás

CERRANDO

 acortando distancia deprisa

FUERTE

 paridad o liderazgo

CAPA QUÉ ES Y QUIÉN MANDA	
11	Aplicación e IA Modelos, plataformas, superapps · ByteDance · Alibaba · Tencent · DeepSeek · OpenAI La capa que el usuario ve y donde se monetiza todo lo de abajo. China tiene aquí sus mayores campeones globales y un mercado doméstico de 1.100 millones de internautas. DeepSeek demostró que se pueden entrenar modelos punteros con muchísimo menos cómputo del que se creía necesario — un resultado que, si se generaliza, erosiona el valor del propio bloqueo de chips. FUERTE

10

Cloud e infraestructura de cómputo

Alibaba Cloud · Huawei Cloud · Tencent Cloud · China Telecom · AWS · Azure

Los centros de datos que alojan el entrenamiento y la inferencia. China tiene capacidad de construcción física y energía barata de sobra, pero sus clústeres de IA están limitados por los aceleradores disponibles. El cuello de botella no es el hormigón ni la electricidad: son las GPU que puede meter dentro.

CERRANDO

9

Dispositivos y hardware de consumo

Huawei · Xiaomi · BYD · DJI · Lenovo · Apple (ensamblaje)

Móviles, coches eléctricos, drones, portátiles. China no solo ensambla: diseña e integra a nivel mundial. DJI tiene cuota superior al 70% en drones civiles y BYD ha superado a Tesla en volumen. El retorno de Huawei al segmento premium con silicio propio fue la señal más clara de que el bloqueo no funcionaba como se esperaba.

FUERTE

8

Diseño de chips (fabless)

HiSilicon · Cambricon · Biren · Moore Threads · NVIDIA · AMD · Qualcomm

Donde se decide qué hace el chip. China tiene miles de empresas de diseño y talento abundante, pero el diseño avanzado no sirve de nada si no hay fábrica capaz de producirlo ni software con el que verificarlo. Es la capa donde China está mejor de lo que parece — y donde más se nota que el bloqueo está aguas arriba, no aquí.

CERRANDO

7

Memoria (DRAM · NAND · HBM)

SK Hynix · Samsung · Micron · CXMT · YMTC

La memoria de alto ancho de banda (HBM) es hoy tan crítica como la GPU: sin ella, un acelerador de IA se queda sin datos que procesar. Ese es exactamente el componente que las restricciones prohíben vender a China. CXMT y YMTC han progresado mucho más rápido de lo previsto en DRAM y NAND convencionales, pero la HBM avanzada sigue fuera de alcance.

REZAGADA

6

Empaquetado avanzado

TSMC (CoWoS) · ASE · Amkor · JCET · Tongfu

Unir varios chips en un mismo paquete. Se ha vuelto tan importante como la propia miniaturización: si no puedes hacer transistores más pequeños, apilas más piezas juntas. Es la vía por la que China puede compensar parcialmente su desventaja en litografía, y donde su industria de ensamblaje tradicional le da una base real desde la que escalar.

CERRANDO

5

Fabricación (foundry)

TSMC · Samsung · Intel · SMIC · Hua Hong

Convertir un diseño en silicio. TSMC concentra en torno al 90% de la capacidad mundial en nodos punteros, una concentración sin equivalente en ninguna otra industria. SMIC ha conseguido producir 7 nm y aproximarse a 5 nm forzando máquinas de litografía antiguas con múltiples pasadas, pero a un coste y con un rendimiento que no permiten competir en volumen.

REZAGADA

4 **Obleas, químicos y gases**

Shin-Etsu · SUMCO · JSR · Tokyo Ohka · Linde · Air Liquide

El sustrato de silicio ultrapuro y los cientos de productos químicos del proceso. Japón domina las obleas y las resinas fotosensibles con cuotas superiores al 50%. Es una capa poco visible y extraordinariamente difícil de replicar: la pureza exigida se mide en partes por billón y el conocimiento es de proceso, no de patente.

REZAGADA

3 **Equipos de fabricación**

ASML · Applied Materials · Lam Research · Tokyo Electron · Naura · AMEC

Las máquinas que graban, depositan y limpian. Aquí está el cuello de botella más famoso del mundo: ASML es el único fabricante de litografía ultravioleta extrema, y por acuerdo con Estados Unidos y Países Bajos no puede vender ni una sola unidad a China. Naura y AMEC han crecido con fuerza en grabado y deposición, pero litografía sigue siendo el muro.

BLOQUEADA

2 **Bloques de propiedad intelectual**

Arm · SiFive · Imagination · RISC-V (abierto)

Las arquitecturas prefabricadas que se licencian en lugar de diseñarse desde cero. Arm está en prácticamente todos los móviles del mundo. China ha apostado con fuerza por RISC-V precisamente porque es una arquitectura abierta que ninguna jurisdicción puede prohibirle usar — es su salida estructural de esta capa, y ya hay presión política en Washington para cerrarla también.

CERRANDO

1 **Software de diseño electrónico (EDA)**

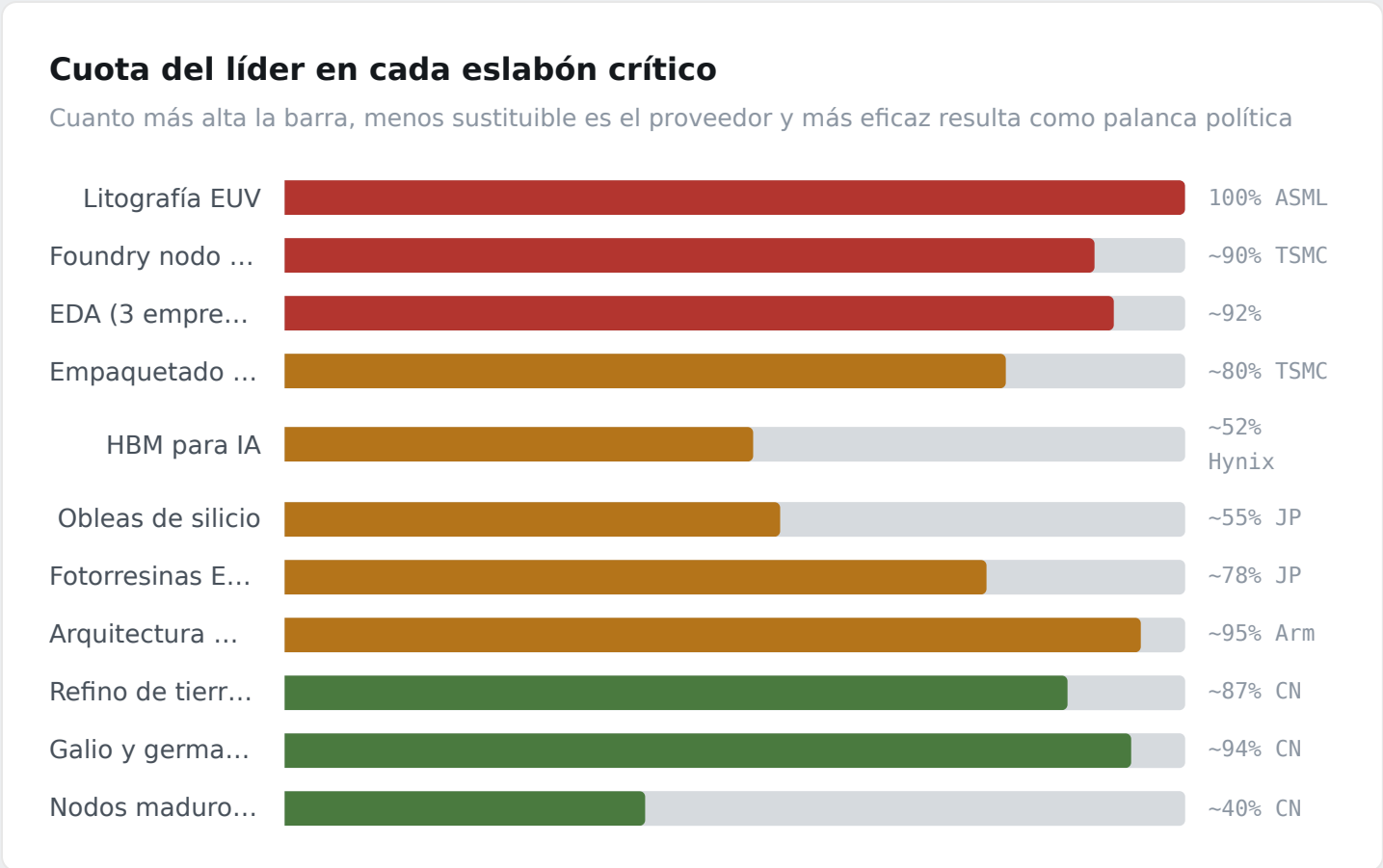
Synopsys · Cadence · Siemens EDA · Empyrean · Primarius

Sin este software no se puede diseñar ni verificar un chip moderno: son miles de millones de transistores que ninguna persona puede colocar a mano. Tres empresas occidentales controlan más del 90% del mercado, y sus licencias pueden cortarse por control remoto. Es el punto de estrangulamiento más eficaz de toda la cadena porque actúa antes de que exista nada físico.

BLOQUEADA

Los cuellos de botella reales

La pregunta operativa no es «quién es más grande» sino «quién no tiene sustituto». Estos son los puntos donde uno o dos actores controlan una cuota que hace imposible cualquier alternativa a corto plazo — y por tanto donde reside el poder de fijación de precios y la capacidad de veto geopolítico.



China también tiene sus propias palancas

Las tres últimas barras son las cartas chinas, y conviene no subestimarlas. China refina la gran mayoría de las tierras raras del mundo y controla la práctica totalidad del galio y el germanio, imprescindibles en semiconductores de potencia, óptica infrarroja y radar. Ya ha impuesto restricciones de exportación sobre ambos como represalia. Además está inundando el mercado de **nodos maduros** — los chips de 28 nanómetros y superiores que van en coches, electrodomésticos y equipos industriales, que son el 75% de las unidades vendidas en el mundo. No es la frontera tecnológica, pero es donde vive el volumen, y una guerra de precios ahí destruye los márgenes de los fabricantes occidentales que dependen de ese segmento.

Las cinco vías de escape chinas

China no está intentando replicar la cadena occidental pieza por pieza — eso sería inviable en los plazos que maneja. Está intentando rodearla por cinco caminos simultáneos, y cada uno tiene una probabilidad de éxito y unas implicaciones de inversión distintas.

VÍA 1 · EN MARCHA

Exprimir la litografía antigua

Usar máquinas de ultravioleta profundo (que sí puede comprar y que ya tiene instaladas) con múltiples pasadas de exposición para alcanzar nodos que en teoría requieren EUV. Funciona técnicamente: SMIC fabrica 7 nm así. El problema es económico — el rendimiento por oblea cae y el coste por chip se dispara. Sirve para producir volúmenes estratégicos con subvención estatal, no para competir en el mercado abierto.

VÍA 2 · PROGRESANDO

Compensar con empaquetado

Si no puedes hacer el transistor más pequeño, junta más chips en el mismo paquete y conéctalos con interconexiones muy densas. Es el enfoque que ha permitido a Huawei sacar aceleradores de IA con rendimiento agregado competitivo pese a fabricarse en un nodo peor. Consume más energía y ocupa más espacio, pero para un centro de datos doméstico eso es un coste asumible.

VÍA 3 · APUESTA A LARGO

RISC-V y arquitecturas abiertas

Sustituir la propiedad intelectual licenciada por una arquitectura de código abierto que ninguna jurisdicción puede revocar. China es el mayor contribuyente al ecosistema RISC-V del mundo. Es la vía estructuralmente más sólida porque ataca la dependencia en su raíz jurídica, no técnica. Tardará una década en madurar y Washington ya estudia cómo restringirla.

VÍA 4 · EFECTO PROBADO

Eficiencia algorítmica

Si el hardware está limitado, exprimir más rendimiento por operación. DeepSeek entrenó modelos comparables a los punteros occidentales con una fracción del cómputo, mediante arquitecturas dispersas y optimización agresiva. Si esta línea se consolida, degrada el valor del propio bloqueo — y de paso presiona los márgenes de quien vende el hardware caro.

VÍA 5 · YA OPERATIVA

Represalia en materiales

Restringir la exportación de tierras raras, galio, germanio y grafito, donde China tiene la posición dominante. No resuelve su problema de chips, pero eleva el coste de mantener el bloqueo para el otro lado y crea

VÍA 6 · SILENCIOSA

Inundar los nodos maduros

Construir capacidad masiva en 28 nm y superiores, donde no hay restricciones, y ganar cuota global por precio. Es la estrategia menos comentada y probablemente la más eficaz a medio plazo:

presión política desde las industrias occidentales afectadas. Es disuasión, no solución.

convierte a China en proveedor imprescindible del chip que va en cada coche y cada lavadora, y comprime los márgenes de los fabricantes occidentales de ese segmento.

CRONOLOGÍA

Cómo llegamos hasta aquí y qué viene

2019 – El primer corte

Huawei entra en la lista de entidades restringidas

Estados Unidos prohíbe a Huawei el acceso a tecnología estadounidense. La empresa pierde Android, pierde acceso a TSMC y su división de móviles se desploma. Es el momento en que Pekín entiende que la dependencia tecnológica es una vulnerabilidad existencial y no un asunto comercial.

2022 – El bloqueo sistémico

Controles de exportación sobre computación avanzada

Las restricciones dejan de apuntar a empresas concretas y pasan a apuntar a capacidades: se prohíbe vender a China chips por encima de cierto umbral de rendimiento, equipos para nodos avanzados, y se impide a ciudadanos estadounidenses trabajar en fábricas chinas punteras. Países Bajos y Japón se suman.

2023 – La sorpresa

El Mate 60 Pro con chip de 7 nm fabricado en China

Huawei lanza un móvil con un procesador fabricado por SMIC en un nodo que, según el consenso occidental, era inalcanzable sin EUV. El impacto es más político que técnico: demuestra que el bloqueo retrasa pero no impide, y desata en Washington el debate sobre si las restricciones aceleran la sustitución en lugar de frenarla.

2025–2026 – Donde estamos

Bifurcación consolidada y presión en ambos sentidos

Existen dos pilas tecnológicas paralelas. Huawei produce aceleradores de IA en volumen para el mercado doméstico; los modelos chinos compiten en calidad con los occidentales a coste mucho menor; China restringe materiales críticos como represalia. Al mismo tiempo, la brecha en fabricación de vanguardia no se ha cerrado: sigue habiendo tres o cuatro años de distancia y el equipamiento de litografía continúa siendo el muro infranqueable.

2027–2032 – Lo previsible

China alcanza suficiencia en lo maduro, no en lo puntero

Es razonable esperar que China alcance autosuficiencia sustancial en nodos maduros, memoria convencional, equipos de grabado y deposición, y buena parte del empaquetado avanzado. La litografía de vanguardia seguirá siendo el hueco. El efecto secundario más relevante para el inversor occidental será la compresión de precios en todo el segmento de nodos maduros.

2032–2040 – El escenario abierto

O convergencia tecnológica o ruptura definitiva

Dos desenlaces plausibles. En uno, China desarrolla litografía propia — probablemente no copiando EUV sino por una ruta alternativa — y la ventaja occidental se evapora. En el otro, la brecha se vuelve permanente y el mundo opera con dos ecosistemas incompatibles, con costes de duplicación enormes para todos. La variable que más pesa en cuál ocurre no es económica sino política: qué pasa con Taiwán.

ANÁLISIS DE VALOR

Dónde se captura el valor y por qué

CAPA	MARGEN OPERATIVO TÍPICO	POR QUÉ ESE MARGEN
EDA y bloques IP	30–40%	Software puro con coste marginal cero y cambio de proveedor prohibitivo: migrar un flujo de diseño completo puede costar años de trabajo y arriesgar todo el producto.
Equipos de litografía	30–35%	Monopolio absoluto sostenido por tres décadas de I+D acumulada y una cadena de suministro de miles de proveedores especializados que nadie más ha organizado.
Diseño fabless puntero	25–60%	Sin fábricas propias que financiar, todo el beneficio viene del diseño y del ecosistema de software alrededor. El margen depende enteramente de si hay competencia real.
Foundry de vanguardia	40–45%	Escasez extrema de capacidad frente a demanda desbordada por la IA. El cliente no negocia porque no tiene dónde ir.

CAPA	MARGEN OPERATIVO TÍPICO	POR QUÉ ESE MARGEN
Memoria HBM	35-50%	Cuello de botella temporal de la IA, con oferta vendida por adelantado durante años. Es un margen cíclico, no estructural: la memoria siempre acaba comoditizándose.
Materiales y químicos	15-25%	Barreras de proceso muy altas pero clientes concentrados y poderosos que presionan el precio de forma constante.
Empaquetado y ensamblaje	10-20%	Intensivo en capital y en mano de obra, con más competidores. El empaquetado avanzado escapa parcialmente de esta lógica y tiene márgenes superiores.
Foundry de nodo maduro	0-15%	Comoditizado y ahora bajo la presión de la sobrecapacidad china subvencionada. Es el segmento con peor perspectiva estructural de toda la cadena.
Plataformas de internet	15-35%	Efectos de red potentes, pero en China sometidos a un riesgo regulatorio que puede eliminar una línea de negocio entera en cuestión de semanas.

La conclusión incómoda

Los márgenes más altos de la cadena están casi todos en manos occidentales, japonesas o taiwanesas, y son precisamente las posiciones que el conflicto geopolítico protege. Las empresas chinas operan mayoritariamente en las capas de menor margen o en segmentos donde compiten con subvención estatal, lo que significa que su objetivo no es maximizar beneficio. **Invertir en tech chino no es invertir en las mismas dinámicas económicas que en tech occidental**, aunque los sectores se llamen igual: la función objetivo del actor principal es distinta, y eso cambia por completo cómo hay que valorar los activos.

RIESGOS

Lo que puede salir mal

Este es el sector con más riesgo no financiero de cuantos hemos analizado. Los modelos de valoración habituales sirven de poco cuando una decisión administrativa puede alterar el valor de una empresa en un 40% en una sesión.

RIESGO EXTREMO

Taiwán

Un bloqueo o conflicto que interrumpiera la producción de TSMC pararía la economía mundial en cuestión de meses. No existe capacidad de reemplazo: reconstruir esa base tardaría cinco años como mínimo. Probabilidad baja en un año cualquiera, pero acumulativa a lo largo de un horizonte de cuatro décadas, e imposible de cubrir mediante diversificación sectorial.

RIESGO ALTO

Escalada de controles de exportación

Cada nueva ronda de restricciones ha ampliado el perímetro: primero empresas, después capacidades, después empresas extranjeras que usan tecnología estadounidense. Una empresa que hoy vende legalmente a China puede perder ese mercado por una norma publicada sin previo aviso. Afecta tanto a proveedores occidentales como a compradores chinos.

RIESGO ALTO

Estructura VIE y riesgo de exclusión

Al comprar una acción de una tecnológica china cotizada en Nueva York no se compra la empresa, sino una entidad de las Islas Caimán con derechos contractuales sobre ella. Esa estructura nunca ha sido validada por un tribunal chino. Se añade el riesgo recurrente de exclusión de bolsa por disputas sobre acceso a auditorías.

RIESGO MEDIO

Intervención regulatoria en China

El precedente está establecido: la salida a bolsa de Ant Financial se canceló días antes de completarse, y el sector de educación privada fue eliminado por decreto en cuestión de semanas. Ninguna empresa china está a salvo de una decisión política que priorice objetivos sociales sobre el valor para el accionista.

RIESGO MEDIO

Sobrecapacidad en nodos maduros

La enorme inversión china en 28 nm y superiores llegará al mercado en los próximos años. El resultado más probable es una guerra de precios que destruya la rentabilidad de todos los fabricantes de ese segmento, chinos incluidos. Es un riesgo concreto para los fabricantes europeos de chips de potencia y automoción.

RIESGO MEDIO

Ciclicidad clásica del sector

Bajo toda la capa geopolítica sigue habiendo una industria intensamente cíclica, con ciclos de inversión que sobrecorrigen en ambos sentidos. El auge de la IA ha suspendido temporalmente esa dinámica, pero no la ha eliminado. Una digestión de capacidad tras el pico de inversión en centros de datos es una posibilidad real.

RIESGO BAJO

Desaparición de la demanda

La demanda estructural de cómputo es la tendencia más sólida de la economía mundial: cada capa nueva de software consume más silicio que la anterior. El sector puede sufrir ciclos duros, pero la trayectoria a cuarenta

años es de crecimiento. Este es el riesgo que menos preocupa.

FRAMEWORK

Cómo pensar el sector a 40 años

PRINCIPIO 1

La escasez está aguas arriba

Cuanto más arriba en la cadena, más protegida está la posición y más difícil resulta que la geopolítica la destruya: hay demasiado poco sustituto disponible para cualquiera de los dos bandos. Los eslabones donde solo existe un proveedor son los que mejor resisten cualquier escenario.

PRINCIPIO 2

El bloqueo protege y limita a la vez

Las restricciones defienden la posición de los líderes occidentales, pero también les cierran el mercado que representa la mitad de la demanda mundial y aceleran la aparición de un competidor doméstico chino que en condiciones normales habría tardado décadas. Es una espada de doble filo que a veinte años puede resultar contraproducente.

PRINCIPIO 3

Tech chino exige dimensionar, no evitar

Excluir China por completo significa renunciar a la mitad del crecimiento tecnológico mundial y a valoraciones muy inferiores a las occidentales. Pero los riesgos jurídicos y políticos no son diversificables. La respuesta razonable es una asignación pequeña y deliberada, que se pueda perder entera sin comprometer la cartera.

PRINCIPIO 4

Separar la frontera del volumen

Vanguardia y nodos maduros son dos negocios distintos con dinámicas opuestas. La frontera tiene escasez, poder de precio y márgenes crecientes. El volumen tiene sobrecapacidad china en camino y márgenes bajo presión estructural. Confundirlos es el error de análisis más frecuente en este sector.

PRINCIPIO 5

Vigilar los indicadores adelantados

Tres señales importan más que cualquier resultado trimestral: si China consigue litografía propia por alguna vía; si el empaquetado avanzado permite compensar la desventaja de nodo; y si la eficiencia

PRINCIPIO 6

Aceptar la ciclicidad como aliada

Este sector corrige entre un 30% y un 50% cada pocos años sin que la tendencia estructural se rompa. Para un horizonte de cuarenta años, esas caídas son el mecanismo de entrada, no una amenaza. La disciplina de comprar los cuellos de botella

algorítmica reduce el cómputo necesario. Cada una de las tres cambia la tesis de inversión de todo el sector.

en las digestiones de capacidad es probablemente la decisión de mayor impacto en el resultado final.

Consideración práctica para el inversor español

Las tecnológicas chinas son accesibles por tres vías con implicaciones muy distintas. Los **ADR estadounidenses** son los más líquidos pero acumulan riesgo de estructura VIE y de exclusión de bolsa. Las **acciones cotizadas en Hong Kong** ofrecen propiedad más directa y no dependen del regulador estadounidense, aunque exigen un bróker con acceso a ese mercado. Las **acciones A del mercado continental** son las de acceso más restringido y donde cotizan precisamente muchos de los campeones de semiconductores. Para una cartera de muy largo plazo, la vía más eficiente en costes y en fiscalidad suele ser un ETF acumulativo domiciliado en Irlanda con exposición a Asia emergente o específicamente a semiconductores globales — evita la retención en origen sobre dividendos, difiere la tributación y, si se instrumenta como fondo, permite traspasos sin peaje fiscal bajo el artículo 94 de la Ley del IRPF.